

Sheet Cheat: Series y Progresiones

1. Introducción

Las series y progresiones son conceptos fundamentales en matemáticas, cuyo estudio permite analizar sumas de secuencias numéricas. Son esenciales en campos como la teoría de números, análisis y modelado en diversas disciplinas. A menudo, se estudian en contextos que van desde la aritmética básica hasta el cálculo avanzado, apoyando la comprensión de comportamientos y patrones numéricos.

2. Definición

Una **sucesión** es una enumeración de números en un orden específico. La **serie** es la suma de los términos de una sucesión. Sea $\{a_n\}$ una sucesión, su serie es:

$$S = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

donde $n \in \mathbb{N}$.

3. Propiedades

- La suma de los primeros n términos de una **progresión aritmética** (PA) es lineal.
- La diferencia común d de una PA es constante: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.
- La suma de los términos de una PA es:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

- La **progresión geométrica** (PG) tiene un factor común r : $a_n = a_1 r^{n-1}$.
- La suma de los primeros n términos de una PG es:

$$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}, \quad req1$$

- La convergencia de una PG depende si $|r| < 1$.
- La sucesión de Fibonacci es una sucesión donde cada número es la suma de los dos anteriores:
 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

4. Fórmulas clave

4.1. Progresiones aritméticas

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + (n - 1)d \\S_n &= \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \\S_n &= \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d)\end{aligned}$$

4.2. Progresiones geométricas

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 r^{n-1} \\S_n &= a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}, \quad req1 \\S_\infty &= \frac{a_1}{1 - r}, \quad |r| < 1\end{aligned}$$

4.3. Sucesión de Fibonacci

$$\begin{aligned}F_n &= F_{n-1} + F_{n-2} \\F_0 &= 0, \quad F_1 = 1\end{aligned}$$

5. Derivaciones mínimas

- Para hallar la suma de una PA, al escribir los términos en reversa y sumar, se obtiene $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$.
- En la PG, al multiplicar la suma S_n por r y restar, se obtiene la formula para S_n : Resaltando el uso de la resta para simplificar.

6. Ejemplos rápidos

- **Ejemplo 1: PA** - Hallar S_5 de 2, 5, 8, 11, 14:

$$S_5 = \frac{5}{2}(2 + 14) = 40$$

- **Ejemplo 2: PG** - Hallar S_4 de 3, 9, 27, 81 (con $r = 3$):

$$S_4 = 3 \frac{1 - 3^4}{1 - 3} = 3 \frac{-80}{-2} = 120$$

7. Aplicaciones

- **Modelado poblacional:** Estimaciones de crecimiento basado en sucesiones.
- **Finanzas:** Cálculo de intereses compuestos.
- **Programación:** Algoritmos que utilizan estructuras iterativas.
- **Arte:** Aplicación de la secuencia de Fibonacci en la proporción áurea.

8. Símbolos y notación

- a_n : enésimo término de la sucesión.
- S_n : suma de los primeros n términos.
- d : diferencia común de la PA.
- r : razón de la PG.
- F_n : enésimo término de la sucesión de Fibonacci.

9. Errores comunes y buenas prácticas

- Usar incorrectamente el signo de la razón en PG.
- No reconocer el valor de convergencia en PG.
- Olvidar considerar el primer término en la suma de PA.
- Confundir la notación de S y a .

10. Resumen de fórmulas esenciales

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad (\text{PA})$$

Suma de una PA.

$$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}, \quad req1 \quad (\text{PG})$$

Suma de una PG.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (\text{Fibonacci})$$

Definición de la sucesión de Fibonacci.

1

¹Desarrollado por *MarioIbago*.